Республика Казахстан

Генеральный проектировщик: ТОО "КазНИПИ энергетики и связи" ГСЛ №02913
Проектировщик: ТОО "ТехноСтройПроект" ГСЛ №20013501
Заказ: 39-25/1

«Строительство детского сада, расположенного по адресу: город Астана, район «Есиль», ул. Е 779, уч. 26»

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

39-25/1-АГПТ

Том 4
Автоматическое газовое пожаротушение.

г. Астана 2026 г.

Формат А3

Республика Казахстан

Генеральный проектировщик: ТОО "КазНИПИ энергетики и связи" ГСЛ №02913
Проектировщик: ТОО "ТехноСтройПроект" ГСЛ №20013501
Заказ: 39-25/1

«Строительство детского сада, расположенного по адресу: город Астана, район «Есиль», ул. Е 779, уч. 26»

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

39-25/1-АГПТ

Том 4
Автоматическое газовое пожаротушение.

Генеральный проектировщик
ТОО "КазНИПИ энергетики и связи"

Директор Сатыбалдин А.К.

ГИП Абусаид А.

Проектировщик
ТОО "ТехноСтройПроект"

Директор Илиясов Д.Ж.

ГИП Гайсин Д.Б.

г. Астана 2026 г.

Формат А3

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные	
2	Структурная схема.	
	Схема подключения оборудования автоматического пожаротушения	
3	Расчет газового пожаротушения	
4	Аксонометрическая схема разводки трубопровода газового пожаротушения	
5	План расположения оборудования и прокладки кабеля АГПТ	

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение	Наименование	Примечание
	Ссылочные документы	
СНиП РК 3.02-10-2010	Устр.систем связи, сигнализации и диспе/и инженерного оборуд. жилых и общественных зданий	
СП РК 2.02-102-2022	Пожарная автоматика зданий и сооружений	
ПУЭ РК 2022	Правила устройства электроустановок РК	
СН РК 2.02-11-2002	Нормы оборудования зданий, помещений и сооружений системами	
	автоматической пожарной сигнализации, автоматическими	
	установками пожаротушения и оповещения людей о пожаре	
	Прилагаемые документы	
39-25/1-АГПТ.СО	Спецификация оборудования, изделий и материалов	2 листа

Общие данные.

Настоящий альбом является составной частью проекта «Строительство детского сада на 120 мест в городе Астана». Проектом предусматривается оснащение объекта системой модульного порошкового пожаротушения на базе оборудования фирмы "РУБЕЖ".

Раздел проекта выполнен на основании задания на проектирование, задания архитектурно-строительной и санитарно-технического разделов проекта и разработан в соответствии с требованиями нормативов, действующих на территории Республики Казахстан.

Требования Технических регламентов, государственных, межгосударственных, международных стандартов, разрешенных для применения на территории Республики Казахстан и нормативных документов в области пожарной безопасности, утвержденных в установленном порядке.

Все оборудование, предусмотренное в проекте, сертифицировано в Республике Казахстан в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

Автоматические установки газового пожаротушения предназначены для выявления очага пожара, передачи сигнала о его возникновении, а также подачи и распределения в защищаемое помещение огнетушащего вещества с целью тушения пожара на ранней стадии горения. В качестве прибора управления установками пожаротушения рабочим проектом принято оборудование, являющееся компонентами системы пожарной сигнализации компании ТД«Рубеж».

Тип пожарных извещателей подобран в зависимости от назначения защищаемых помещений с учетом характера сгораемых материалов (определения характерных первичных признаков пожара) и условий эксплуатации.

Размещение пожарных извещателей выполняется согласно требованиям СП РК 2.02-102-2022.

Панель пожаротушения МПТ-1 и кнопки «ручной запуск пожаротушения» устанавливаются непосредственно у входа в защищаемые помещения на высоте 1.5м. Панель пожаротушения МПТ-1 подключается последовательно в шлейф адресной линии связи пожарной сигнализации предусмотренной в смежном разделе АПС.

По способу газового тушения пожара в помещениях принята система модульного газового пожаротушения с модулями типа Flamex. Выбор кабелей, способы их прокладки для организации шлейфов и соединительных линий системы произведен в соответствии с требованиями СП РК 2.02-102-2022 и технической документации на приборы и оборудование системы. Сети электропитания и управления выполняются не распространяющими горение огнестойкими с низким дымо и газовыделением кабелями.

Прокладка кабельных линий осуществляется в гофрированной трубе Ф20.

Входы в помещения выполняются в специальных кабельных проходках с пределом огнестойкости не ниже предела огнестойкости перекрытий и стен помещений. В местах прохода кабелей через стены зазоры между проводами, трубами и стенным проемом заделать легко удаляемой массой из несгораемого материала.

Для обеспечения безопасности монтажа и охраны труда во время прокладки кабелей и эксплуатации технических средств проектом предусмотрено прокладывание кабелей с учетом требований СНиП РК 4.04-10-2002 и проекта производства работ. Электромонтажные и строительные работы должны выполняться соответственно требованиям СН РК 1.03-14-2011.

Защитное заземление (зануление) необходимо выполнить в соответствии с "Правилами устройства электроустановок РК от 24 октября 2012 года № 1355" и технической документацией заводов изготовителей комплектующих изделий.

Электроснабжение системы порошкового пожаротушения предусмотрено по I категории надежности.

Электропитание блоков питания выполнено от силового щита (предусмотрено в разделе проекта "ЭОМ").

Настоящий проект соответствует требованиям экологических, санитарно-технических, противопожарных и других норм, действующих на территории Республики Казахстан и обеспечивает безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении требований настоящего проекта.

Главный архитектор проекта _____ Гайсин Д.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	39-25/1-АГПТ			
						"Строительство детского сада, расположенного по адресу: город Астана, район "Есиль", ул. Е 779, уч.26"			
						Автоматическое газовое пожаротушение	Стадия	Лист	Листов
							РП	1	5
ГИП		Гайсин Д.Б			03.26				
Проверил		Камал Р			03.26	Общие данные	ТОО "ТехноСтройПроект" г. Астана, 2026 г. ГСЛ № 20013501		
Выполнил		Ергибаев К.			03.26				
Н.контр.		Соболев М.			03.26				

Формат А3

Комплектно с извещат.

Магнито-контактный извещатель (НЗ)

4,7к

КС-4

1 2 3 4

ЭДУ-ПТ

ТМ Uпит.

+ − + −

к ИВЭПР

Датчик давления

Датчик массы

mQO dEH

4,7к

Выполнить пайкой

4,7к

2,0к

ИП 212-45
ИП 212-141
ИП 212-141М
ИП 212-187

3 2 1 4

2,0к

УДП 513-10

− + − +

4,7к

510

см.р.АПС

АЛС

1 2 1 2

ИВЭПР 24/2,5 RS-R3

ПИТ. 24

2 1

+ − + −

ПИТАНИЕ 24В.

ПИТ. 12/24

2 1

− + − +

МПТ-1-R3

АЛС ЭДУ ВХ3 ВХ2 ВХ1 ШС2 ШС1 ВЫХ6

к ведомому модулю МПТ-1-R3

ВЫХ5 ВЫХ4 ВЫХ3 ВЫХ2 ВЫХ1

ОПОП 2-35

ОПОП 1-8 "Автоматика отключена"

ОПОП 1-8 "НЕ ВХОДИ"

ОПОП 1-8 "УХОДИ"

Электроклапан МПП

УПН

НЗ

R

токоограничивающий резистор подбирается в соответствии с используемым модулем

Структурная схема

Кроссовая 1

Электрощитовая 1

Кроссовая 2

Электрощитовая 2

2шт. 1шт. "Газ! Уходи!" "Автоматика выключена" "Газ! Не Входи!"

МПТ3 МПТ4 МПТ5 МПТ6 МПТ-1

АЛС КПСнг(А)-FRLS 2х2х0.75 15м

Труба стальная бесшовная Ду20

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
ГИП		Гайсин Д.Б			03.26
Проверил		Камал Р			03.26
Выполнил		Ергибаев К.			03.26
Н.контр.		Соболев М.			03.26

39-25/1-АГПТ

"Строительство детского сада, расположенного по адресу: город Астана, район "Есиль", ул. Е 779, уч.26"

Автоматическое газовое пожаротушение

Стадия	Лист	Листов
РП	2	

Структурная схема. Схема подключения оборудования автоматического пожаротушения

ТОО "ТехноСтройПроект" г. Астана, 2026 г. ГСЛ № 20013501

Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

Формат А2

Кроссовая 1

Исходные данные

Расчетный объем защищаемого помещения:	$V_р$ = 10.08864 м^3
Высота защищаемого помещения:	H = 2.4 м
Суммарная площадь негерметичных проемов:	$F_н$ = 0.011 м^2
Параметр, учитывающий расположение проемов по высоте:	П = 0.65
Минимальная температура в защищаемом помещении:	$T_м$ = 298 К (25 ^{0}С)
Тип выбранного газового огнетушащего вещества:	Хладон 227ea (C3F7H)
Плотность паров ГОТВ при атмосферном давлении 101,3 кПа и температуре T_0 = 293 К (20 ^{0}С) составляет:	P_0 = 7.28
Класс по взрывопожарной и пожарной опасности:	А
Вид горючего материала:	Прочие материалы
Нормативная объемная огнетушащая концентрация ГОТВ:	$C_н$ = 7.2
Время подачи газового огнетушащего вещества:	$t_{под}$ = 10 с
Объем трубопровода:	$V_{тр}$ = 0.00119 м^3
Область:	Акмолинская
Город:	Астана

Промежуточные расчеты

Плотность газового огнетушащего вещества с учетом высоты защищаемого объекта относительно уровня моря для минимальной температуры в помещении $T_м$:

$$\rho_1 = \rho_0 \cdot \frac{T_0}{T_м} \cdot K_з = \mathbf{6.875}\ кг \cdot м^{-3}$$

Параметр негерметичности защищаемого помещения:

$$\delta = \frac{\sum F_н}{V_р} = \mathbf{0.001090}\ м^{-1}$$

Коэффициент, учитывающий потери газового огнетушащего вещества через проемы помещения:

$$K_2 = П \cdot \delta \cdot \tau_{под} \cdot \sqrt{H} = \mathbf{0.010976}$$

Масса остатка ГОТВ в трубопроводах:

$$M_{тр} = V_{тр} \cdot \rho_{готв} = \mathbf{0.00142205}\ кг$$

Масса газового огнетушащего вещества Хладон 227ea (C3F7H), предназначенная для создания в объеме помещения огнетушащей концентрации при отсутствии искусственной вентиляции воздуха:

$$M_р = V_р \cdot \rho_1 \cdot (1 + K_2) \cdot ln\frac{100}{100 - C_н} = \mathbf{8.16}\ кг$$

Результаты расчета

Расчетная масса газового огнетушащего вещества Хладон 227ea (C3F7H), которая должна храниться в установке:

$$M_г = K_1\left[M_р + M_{тр} + M_б \cdot n\right] = \mathbf{9}\ кг$$

Электрощитовая 1

Исходные данные

Расчетный объем защищаемого помещения:	$V_р$ = 11.28192 м^3
Высота защищаемого помещения:	H = 2.4 м
Суммарная площадь негерметичных проемов:	$F_н$ = 0.011 м^2
Параметр, учитывающий расположение проемов по высоте:	П = 0.65
Минимальная температура в защищаемом помещении:	$T_м$ = 298 К (25 ^{0}С)
Тип выбранного газового огнетушащего вещества:	Хладон 227ea (C3F7H)
Плотность паров ГОТВ при атмосферном давлении 101,3 кПа и температуре T_0 = 293 К (20 ^{0}С) составляет:	P_0 = 7.28
Класс по взрывопожарной и пожарной опасности:	А
Вид горючего материала:	Прочие материалы
Нормативная объемная огнетушащая концентрация ГОТВ:	$C_н$ = 7.2
Время подачи газового огнетушащего вещества:	$t_{под}$ = 10 с
Объем трубопровода:	$V_{тр}$ = 0.00122 м^3
Область:	Акмолинская
Город:	Астана

Промежуточные расчеты

Плотность газового огнетушащего вещества с учетом высоты защищаемого объекта относительно уровня моря для минимальной температуры в помещении $T_м$:

$$\rho_1 = \rho_0 \cdot \frac{T_0}{T_м} \cdot K_з = \mathbf{6.875}\ кг \cdot м^{-3}$$

Параметр негерметичности защищаемого помещения:

$$\delta = \frac{\sum F_н}{V_р} = \mathbf{0.000975}\ м^{-1}$$

Коэффициент, учитывающий потери газового огнетушащего вещества через проемы помещения:

$$K_2 = П \cdot \delta \cdot \tau_{под} \cdot \sqrt{H} = \mathbf{0.009818}$$

Масса остатка ГОТВ в трубопроводах:

$$M_{тр} = V_{тр} \cdot \rho_{готв} = \mathbf{0.0014579}\ кг$$

Масса газового огнетушащего вещества Хладон 227ea (C3F7H), предназначенная для создания в объеме помещения огнетушащей концентрации при отсутствии искусственной вентиляции воздуха:

$$M_р = V_р \cdot \rho_1 \cdot (1 + K_2) \cdot ln\frac{100}{100 - C_н} = \mathbf{9.1155}\ кг$$

Результаты расчета

Расчетная масса газового огнетушащего вещества Хладон 227ea (C3F7H), которая должна храниться в установке:

$$M_г = K_1\left[M_р + M_{тр} + M_б \cdot n\right] = \mathbf{10}\ кг$$

Кроссовая 2

Исходные данные

Расчетный объем защищаемого помещения:	$V_р$ = 13.1076 м^3
Высота защищаемого помещения:	H = 2.4 м
Суммарная площадь негерметичных проемов:	$F_н$ = 0.011 м^2
Параметр, учитывающий расположение проемов по высоте:	П = 0.65
Минимальная температура в защищаемом помещении:	$T_м$ = 298 К (25 ^{0}С)
Тип выбранного газового огнетушащего вещества:	Хладон 227ea (C3F7H)
Плотность паров ГОТВ при атмосферном давлении 101,3 кПа и температуре T_0 = 293 К (20 ^{0}С) составляет:	P_0 = 7.28
Класс по взрывопожарной и пожарной опасности:	А
Вид горючего материала:	Прочие материалы
Нормативная объемная огнетушащая концентрация ГОТВ:	$C_н$ = 7.2
Время подачи газового огнетушащего вещества:	$t_{под}$ = 10 с
Объем трубопровода:	$V_{тр}$ = 0.00129 м^3
Область:	Акмолинская
Город:	Астана

Промежуточные расчеты

Плотность газового огнетушащего вещества с учетом высоты защищаемого объекта относительно уровня моря для минимальной температуры в помещении $T_м$:

$$\rho_1 = \rho_0 \cdot \frac{T_0}{T_м} \cdot K_з = \mathbf{6.875}\ кг \cdot м^{-3}$$

Параметр негерметичности защищаемого помещения:

$$\delta = \frac{\sum F_н}{V_р} = \mathbf{0.000839}\ м^{-1}$$

Коэффициент, учитывающий потери газового огнетушащего вещества через проемы помещения:

$$K_2 = П \cdot \delta \cdot \tau_{под} \cdot \sqrt{H} = \mathbf{0.008449}$$

Масса остатка ГОТВ в трубопроводах:

$$M_{тр} = V_{тр} \cdot \rho_{готв} = \mathbf{0.00154155}\ кг$$

Масса газового огнетушащего вещества Хладон 227ea (C3F7H), предназначенная для создания в объеме помещения огнетушащей концентрации при отсутствии искусственной вентиляции воздуха:

$$M_р = V_р \cdot \rho_1 \cdot (1 + K_2) \cdot ln\frac{100}{100 - C_н} = \mathbf{10.5765}\ кг$$

Результаты расчета

Расчетная масса газового огнетушащего вещества Хладон 227ea (C3F7H), которая должна храниться в установке:

$$M_г = K_1\left[M_р + M_{тр} + M_б \cdot n\right] = \mathbf{11}\ кг$$

Электрощитовая 2

Исходные данные

Расчетный объем защищаемого помещения:	$V_р$ = 16.4328 м^3
Высота защищаемого помещения:	H = 2.4 м
Суммарная площадь негерметичных проемов:	$F_н$ = 0.011 м^2
Параметр, учитывающий расположение проемов по высоте:	П = 0.65
Минимальная температура в защищаемом помещении:	$T_м$ = 298 К (25 ^{0}С)
Тип выбранного газового огнетушащего вещества:	Хладон 227ea (C3F7H)
Плотность паров ГОТВ при атмосферном давлении 101,3 кПа и температуре T_0 = 293 К (20 ^{0}С) составляет:	P_0 = 7.28
Класс по взрывопожарной и пожарной опасности:	А
Вид горючего материала:	Прочие материалы
Нормативная объемная огнетушащая концентрация ГОТВ:	$C_н$ = 7.2
Время подачи газового огнетушащего вещества:	$t_{под}$ = 10 с
Объем трубопровода:	$V_{тр}$ = 0.00097 м^3
Область:	Акмолинская
Город:	Астана

Промежуточные расчеты

Плотность газового огнетушащего вещества с учетом высоты защищаемого объекта относительно уровня моря для минимальной температуры в помещении $T_м$:

$$\rho_1 = \rho_0 \cdot \frac{T_0}{T_м} \cdot K_з = \mathbf{6.875}\ кг \cdot м^{-3}$$

Параметр негерметичности защищаемого помещения:

$$\delta = \frac{\sum F_н}{V_р} = \mathbf{0.000669}\ м^{-1}$$

Коэффициент, учитывающий потери газового огнетушащего вещества через проемы помещения:

$$K_2 = П \cdot \delta \cdot \tau_{под} \cdot \sqrt{H} = \mathbf{0.006737}$$

Масса остатка ГОТВ в трубопроводах:

$$M_{тр} = V_{тр} \cdot \rho_{готв} = \mathbf{0.00115915}\ кг$$

Масса газового огнетушащего вещества Хладон 227ea (C3F7H), предназначенная для создания в объеме помещения огнетушащей концентрации при отсутствии искусственной вентиляции воздуха:

$$M_р = V_р \cdot \rho_1 \cdot (1 + K_2) \cdot ln\frac{100}{100 - C_н} = \mathbf{13.236}\ кг$$

Результаты расчета

Расчетная масса газового огнетушащего вещества Хладон 227ea (C3F7H), которая должна храниться в установке:

$$M_г = K_1\left[M_р + M_{тр} + M_б \cdot n\right] = \mathbf{14}\ кг$$

Взам. инв. №

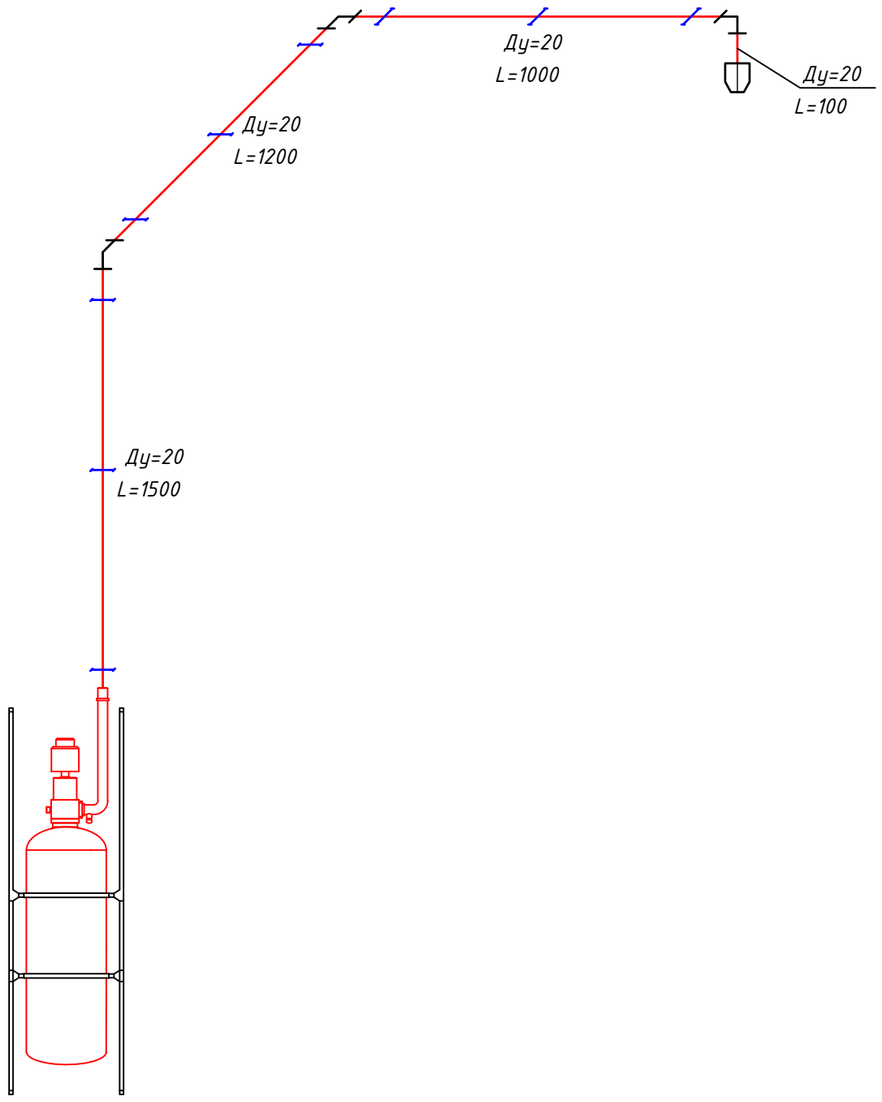
Подп. и дата

Инв. № подл.

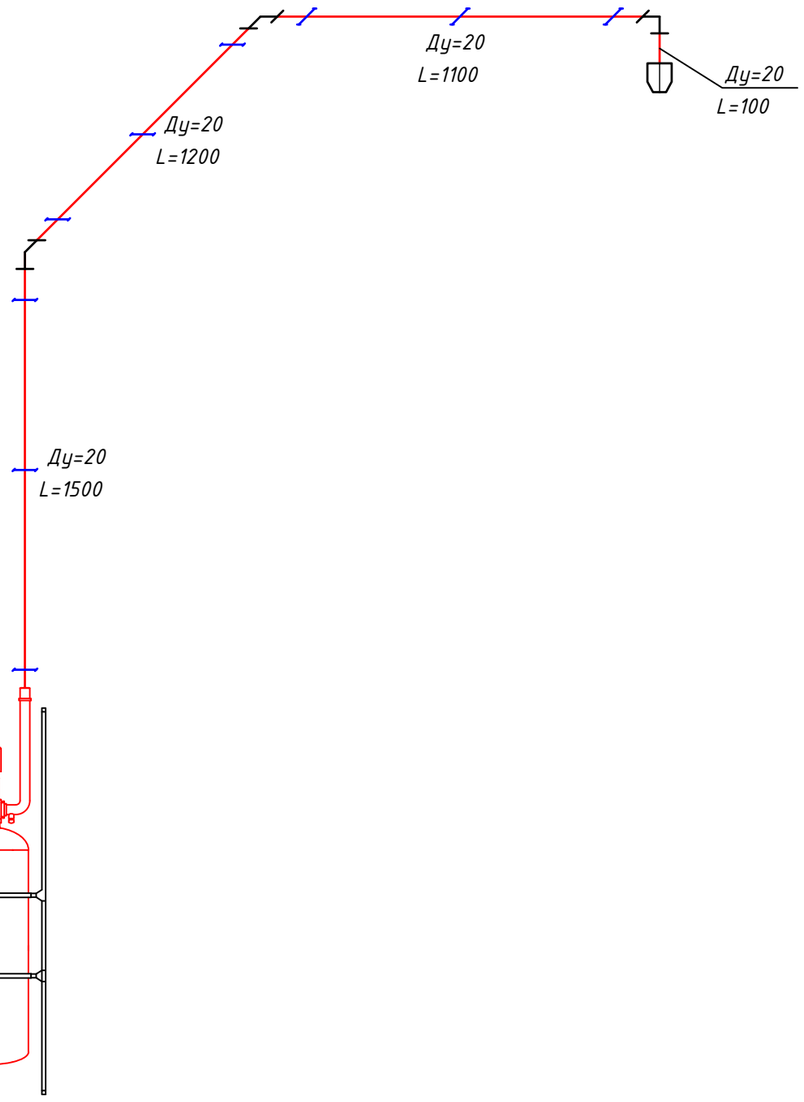
						39-25/1-АГПТ	
						"Строительство детского сада, расположенного по адресу: город Астана, район "Есиль", ул. Е 779, уч.26"	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		
						Автоматическое газовое пожаротушение	Стадия: РП; Лист: 3; Листов:
ГИП		Гайсин Д.Б			03.26		
Проверил		Камал Р			03.26	Расчет газового пожаротушения	ТОО "ТехноСтройПроект" г. Астана, 2026 г. ГСЛ № 20013501
Выполнил		Ергибаев К.			03.26		
Н.контр.		Соболев М.			03.26		

Формат А1

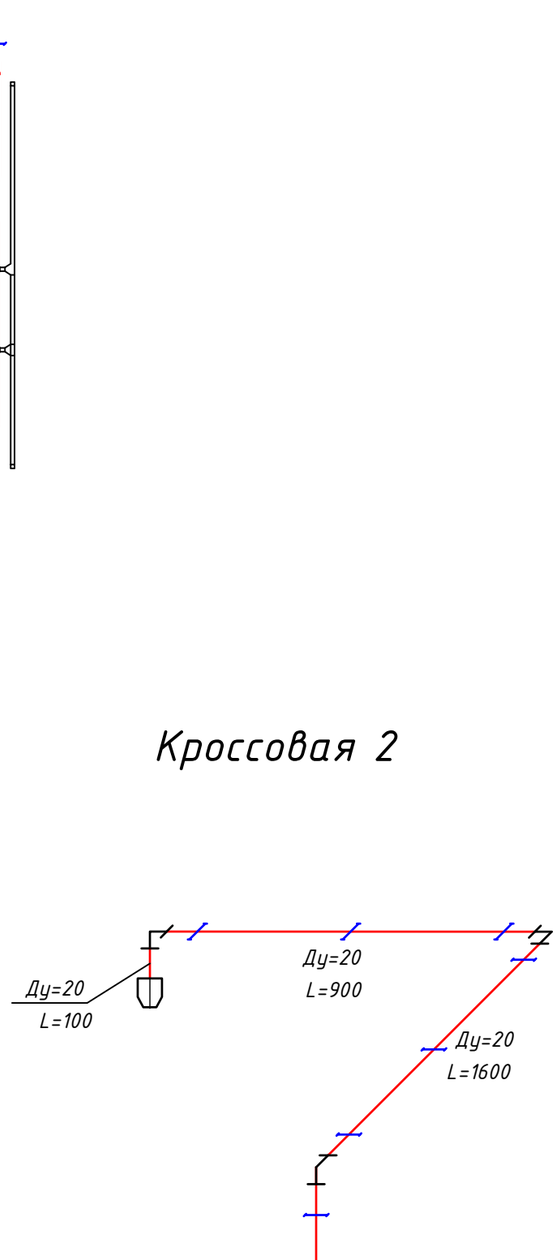
Кроссовая 1



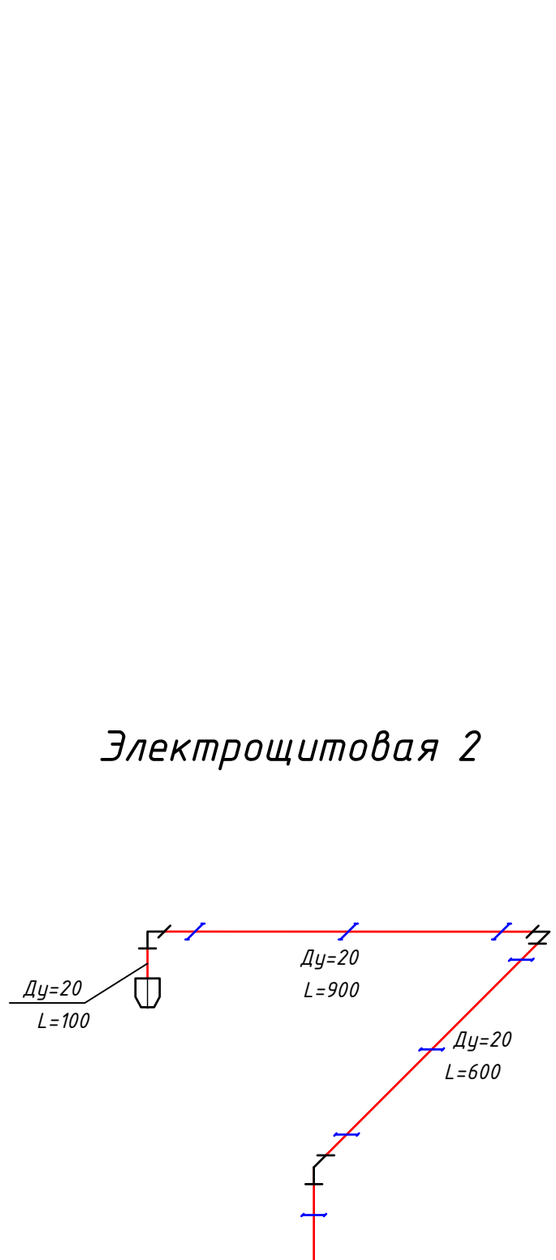
Электрощитовая 1



Кроссовая 2



Электрощитовая 2



Взам. инв. №

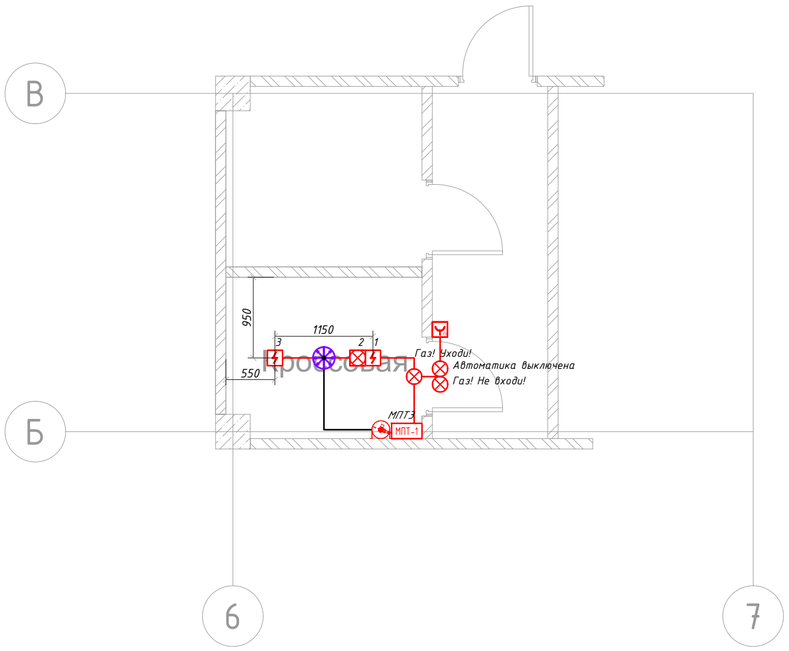
Подп. и дата

Инв. № подл.

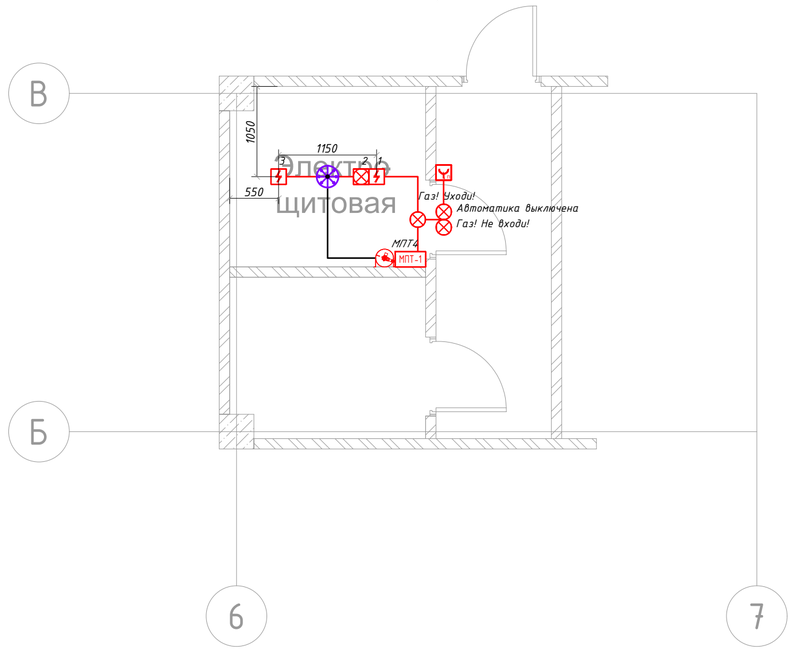
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	39-25/1-АГПТ			
						"Строительство детского сада, расположенного по адресу: город Астана, район "Есиль", ул. Е 779, уч.26"			
						Автоматическое газовое пожаротушение	Стадия	Лист	Листов
							РП	4	
ГИП		Гайсин Д.Б			03.26				
Проверил		Камал Р			03.26	Аксонометрическая схема разводки трубопровода газового пожаротушения	ТОО "ТехноСтройПроект" г. Астана, 2026 г. ГСЛ № 20013501		
Выполнил		Ергибаев К.			03.26				
Н.контр.		Соболев М.			03.26				

Формат А2

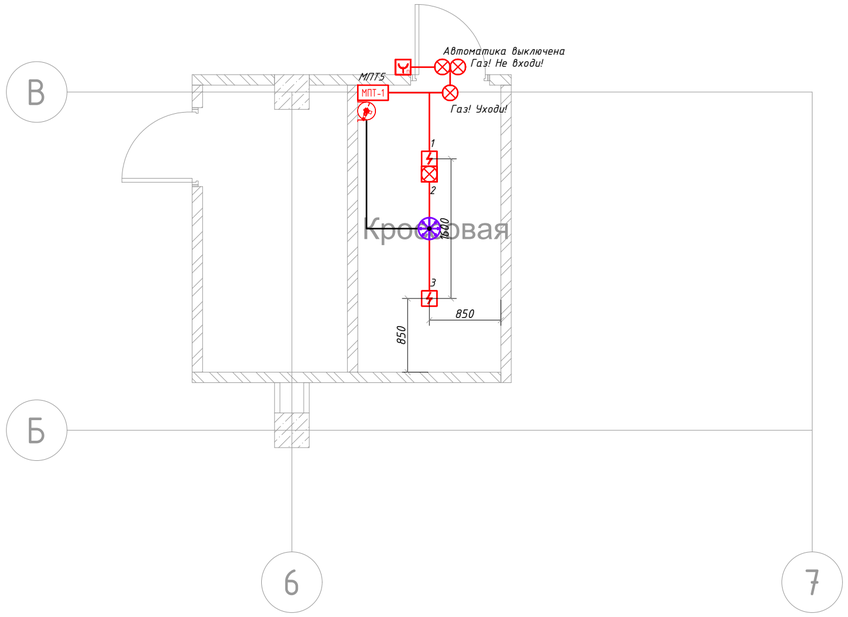
Фрагмент плана 1 этажа (Кроссовая 1)



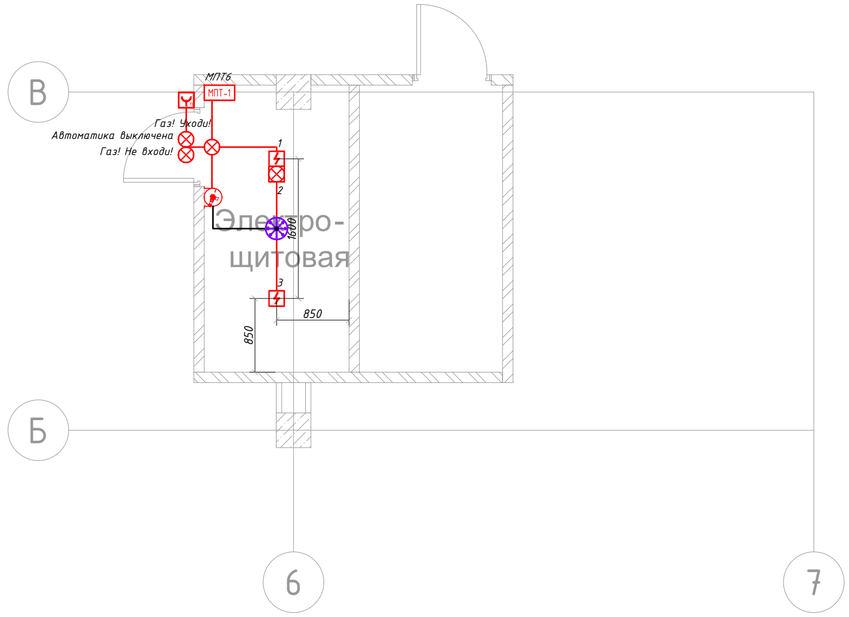
Фрагмент плана 1 этажа (Электрощитовая 1)



Фрагмент плана 2 этажа (Кроссовая 2)



Фрагмент плана 2 этажа (Электрощитовая 2)



						-ПС	
						"Строительство детского сада, расположенного по адресу: город Астана, район "Есиль", ул. Е 779, уч.26"	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		
						Автоматическое газовое пожаротушение	Стадия: РП; Лист: 5; Листов:
ГИП		Гайсин Д.Б			03.26		
Проверил		Камал Р			03.26	План расположения оборудования и прокладки кабеля АГПТ	ТОО "ТехноСтройПроект" г. Астана, 2026 г. ГСЛ № 20013501
Выполнил		Ергибаев К.			03.26		
Н.контр.		Соболев М.			03.26		

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Формат А2

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Оборудование							
1	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый	ИП 212-64-R3 W1.02	248-302-0228		шт.	8+1		+10% запас
2	Оповещатель охранно-пожарный комбинированный свето-звуковой адресный	ОПОП 124-R3	248-304-0232		шт.	4		
3	Устройство дистанционного пуска адресное "Запуск пожаротушения"	УДП 513-11-A-R3	248-310-0108		шт.	4		
4	Оповещатель охранно-пожарный световой адресный (Табло "Газ! Уходи!")	ОПОП 1-R3	248-304-0174		шт.	4		
5	Оповещатель охранно-пожарный световой адресный (Табло "Газ! Не входи!")	ОПОП 1-R3	248-304-0174		шт.	4		
6	Оповещатель охранно-пожарный световой адресный (Табло "Автоматика выключена")	ОПОП 1-R3	248-304-0174		шт.	4		
7	Адресный модуль пожаротушения	МПТ-1-R3	541-801-1604-0011		шт.	4		
8	Модуль газового пожаротушения в комплекте с баллоном, запорно-пусковым устройством и сигнализатором утечки газа-вытеснителя типа Flamex модели 66-40-33, заправлен Хладон HFC227EA 20 кг		274-801-0101-0001		шт.	4+4		
9	Утройство электромагнитного пуска для модулей газового пожаротушения	QDQ 90N	248-305-1302		шт.	4		
10	Рукав высокого давления	RG-32GZ/650	248-305-1305		шт.	4		
11	Сигнализатор давления универсальный	СДУ-М	248-305-1304		шт.	4		
12	Насадок выпускной Ф-15мм.	РТ-15А-15-1/2"	248-305-1309		шт.	4		
13	Труба стальная бесшовная Ду20 (25х2,5)	ГОСТ 8732-78	241-108-0104		м.	15		
14	Отвод стальной Ду20	ГОСТ 8732-78	241-208-0101		шт.	12		

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
ГИП		Гайсин Д.Б			03.26
Проверил		Камал Р			03.26
Выполнил		Ергибаев К.			03.26
Н.контр.		Соболев М.			03.26

39-25/1-АГПТ.СО

"Строительство детского сада, расположенного по адресу: город Астана, район "Есиль", ул. Е 779, уч.26"

Автоматическое газовое пожаротушение	Стадия	Лист	Листов
	РП	1	2
Спецификация оборудования, изделий и материалов	ТОО "ТехноСтройПроект" г. Астана, 2026 г. ГСЛ № 20013501		

Формат А3

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Кабельно-трубная продукция							
1	Кабель для систем ПС и СОУЭ огнестойкий, не поддерживающий горения	КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,75	274-302-0301-0011		м	60		
2	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм		241-207-0302		м	50		

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	39-25/1-АГПТ.СО	Лист 2

Формат А3